

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

la

Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ”Configurarea VirtualBox”

A efectuat :

st. gr.SI – 264 Șoimaru Gabriel

A verificat :

asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

1. Instalarea mediului de virtualizare VirtualBox.
2. Descărcarea și pregătirea mașinilor virtuale (OVA 1 și Kali Linux).
3. Importarea mașinilor virtuale în VirtualBox.
4. Configurarea rețelei de tip Internal Network pentru ambele mașini.
5. Verificarea conexiunii dintre mașini prin comanda ping.

EFFECTUAREA LUCRĂRII

1. Instalarea mediului de virtualizare VirtualBox.

Am descărcat aplicația Oracle VirtualBox și am instalat-o.

2. Descărcarea și pregătirea mașinilor virtuale (OVA 1 și Kali Linux).

Am descărcat ambele fișiere și am dezarhivat fișierul .7z în care se afla mașina virtuală Kali Linux

3. Importarea mașinilor virtuale în VirtualBox.

Am importat fișierul ova prin Import Appliance și am adăugat fișierul Kali Linux prin Open New

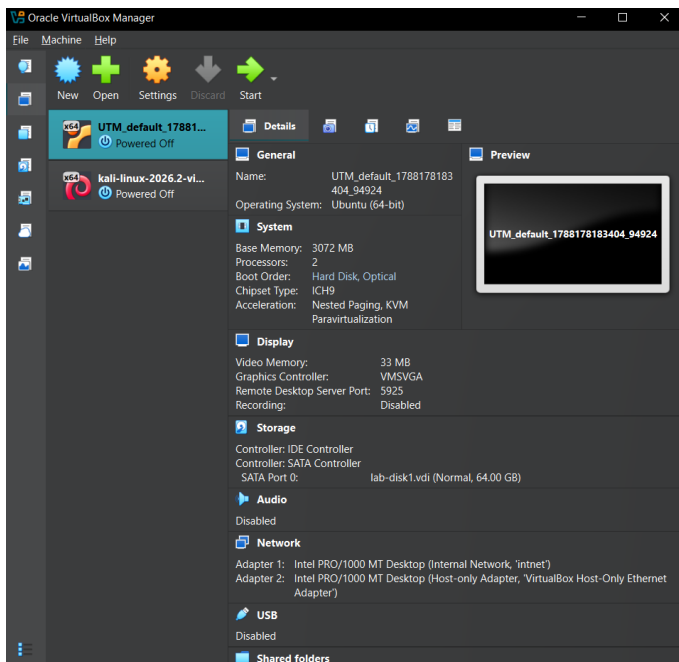


Figura 1. Mașina virtuală OVA1 (Ubuntu)

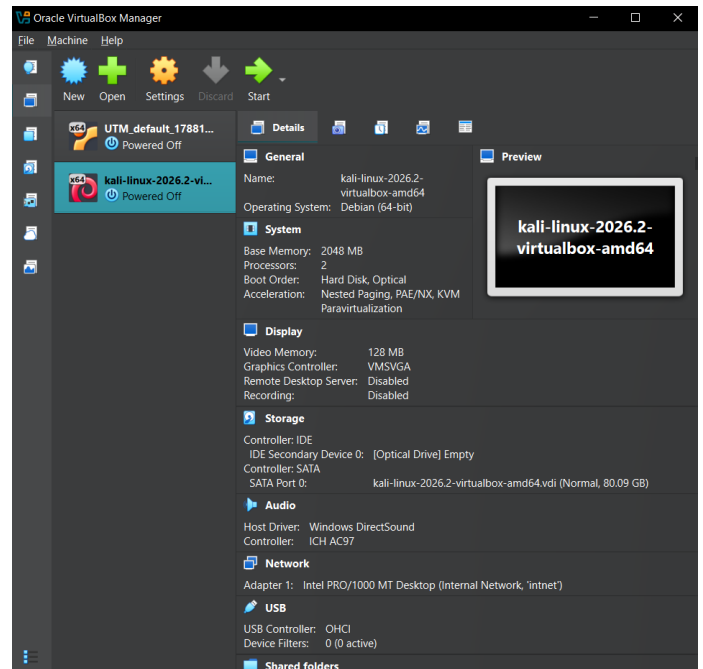


Figura 2. Mașina virtuală Kali

4. Configurarea rețelei de tip Internal Network pentru ambele mașini.

Am configurat Adapter 1 din meniul de rețea ale ambelor mașini virtuale în Internal Network, setând același nume de rețea intnet pentru a permite comunicarea între ele

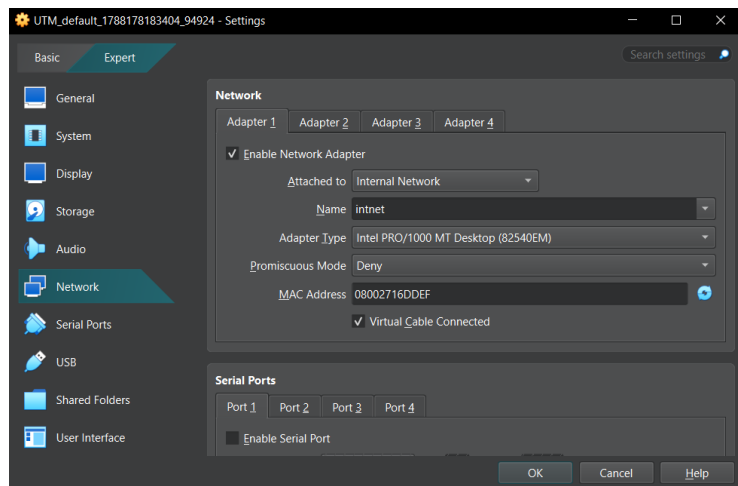


Figura 3. Setările Network p/u Ubuntu

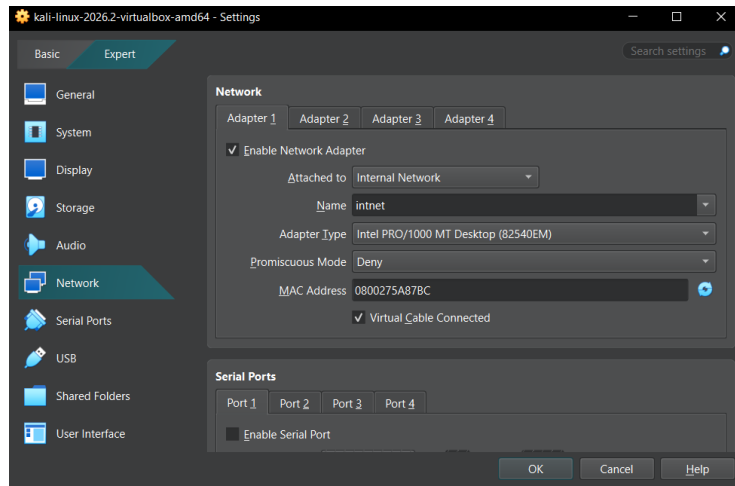


Figura 4. Setările Network p/u Kali

5. Verificarea conexiunii dintre mașini prin comanda ping.

5.1. Setarea ip-ului static

Deoarece Adapter 1 este setat ca Internal Network nu există nici un server dhcp care să îi ofere o adresă ip. Folosim următoarele comenzi în terminal pentru a seta ip-ul:

Kali:

`sudo nmcli con add type ethernet ifname eth0 con-name Intnet \` (crează o configurație nouă pentru interfața eth0 și o numește Intnet)

`ipv4.method manual \` (setează sistemul să nu aștepte ca un server dhcp să îi dea o adresă)

`ipv4.addresses 192.168.0.2/24 \` (setează ip-ul 192.168.0.2 la mașina kali linux)

`ipv4.never-default yes \` (setează ca mașina să nu folosească acest ip pentru a încerca să iasă în internet)

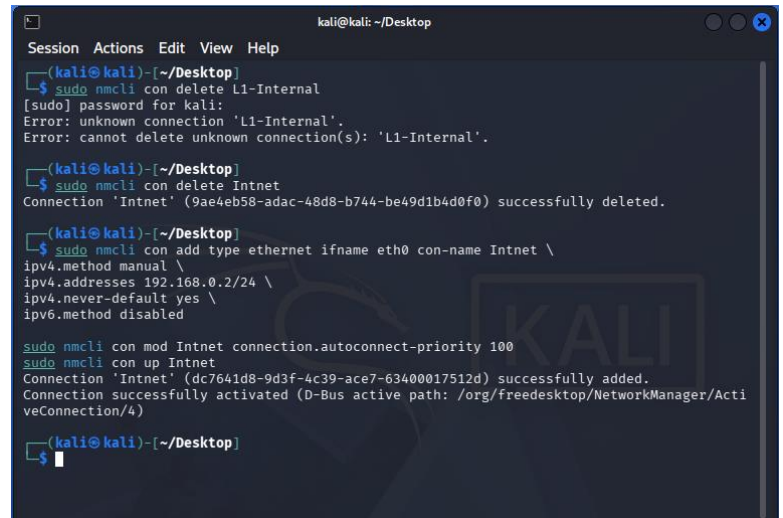
`ipv6.method disabled` (dezactivează ipv6)

`sudo nmcli con mod Intnet`

`connection.autoconnect-priority 100`

(setează ca mașina să se conecteze la rețea la pornire)

`sudo nmcli con up Intnet` (forțează conectarea la rețea acum)



```
kali@kali: ~/Desktop
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)~$ sudo nmcli con delete l1-internal
[sudo] password for kali:
Error: unknown connection 'l1-internal'.
Error: cannot delete unknown connection(s): 'l1-internal'.

(kali@kali)~$ sudo nmcli con delete Intnet
Connection 'Intnet' (9ae4eb58-adac-48d8-b744-be49d1b4d0f0) successfully deleted.

(kali@kali)~$ sudo nmcli con add type ethernet ifname eth0 con-name Intnet \
  ipv4.method manual \
  ipv4.addresses 192.168.0.2/24 \
  ipv4.never-default yes \
  ipv6.method disabled

sudo nmcli con mod Intnet connection.autoconnect-priority 100
sudo nmcli con up Intnet
Connection 'Intnet' (dc7641d8-9d3f-4c39-ace7-63400017512d) successfully added.
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)

(kali@kali)~$
```

Figura 5. Comenzile din terminalul Kali

Ubuntu:

În Ubuntu situația este mai grea, din cauza că este prezent un server dhcp direct pe aceeași interfață.

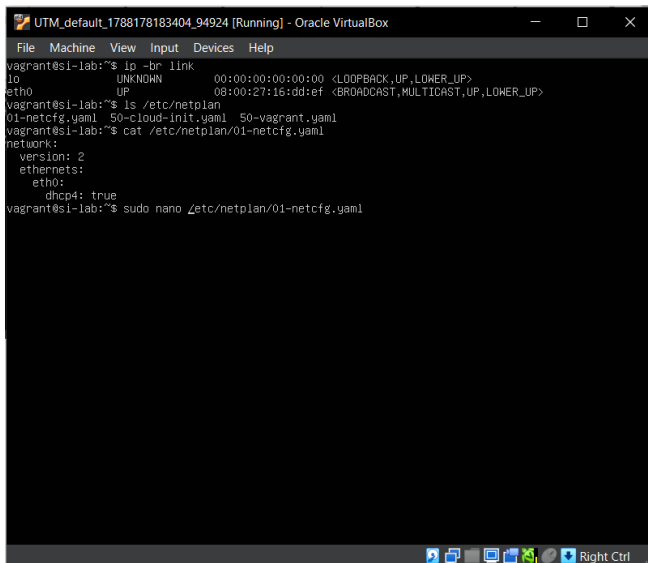
`ip -br link` (verifică starea interfețelor)

`ls /etc/netplan` (arată toate configurările de pe mașină)

`cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml` (prezintă conținutul configurației 01-netcfg.yaml)

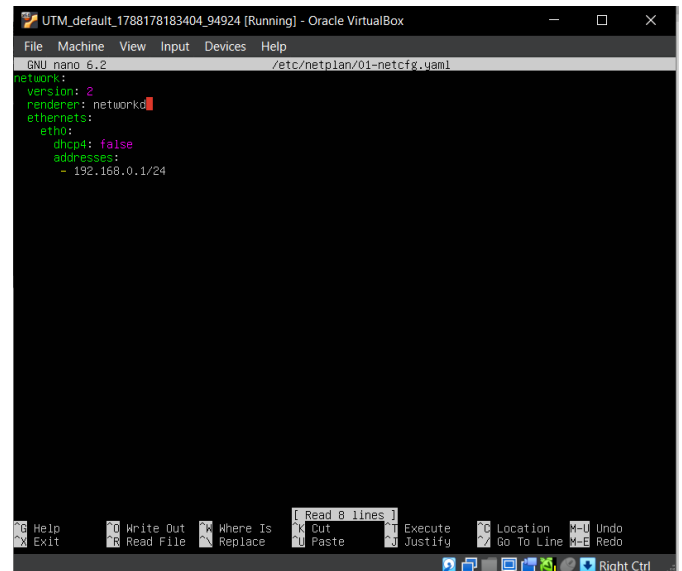
`sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml` (deschide configurația și permite să o edităm)

Aici adaug adresa pe care o doresc și opresc dhcp.



```
UTM_default_1788178183404_94924 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
vagrant@i1-lab:~$ ip -br link
lo        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
eth0      08:00:27:16:dd:ef <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
vagrant@i1-lab:~$ ls /etc/netplan
01-netcfg.yaml  50-cloud-init.yaml  50-vagrant.yaml
vagrant@i1-lab:~$ cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: true
vagrant@i1-lab:~$ sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

Figura 6. Comenzile din terminalul Ubuntu



```
UTM_default_1788178183404_94924 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
GNU nano 6.2 /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.0.1/24
```

Figura 7. Editarea fișierului 01-netcfg.yaml prin nano.

`sudo bash -c 'echo "network: {config: disabled}" > /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg'` (deschide în fundal un terminal în care rulează o comandă care dezactivează cloud network)

`sudo rm /etc/netplan/50-cloud-init.yaml` (șterge configurația care forțează dhcp după ce am dezactivat-o)

```
vagrant@si-lab:~$ sudo bash -c 'echo "network: {config: disabled}" > /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg'
vagrant@si-lab:~$ _
```

Figura 8. Comanda care a înscris în fișierul 99-disable-network-config.cfg pentru a dezactiva configurarea automată a rețelei

`sudo chmod 600 /etc/netplan/01-netcfg.yaml` (ridică permisiunea necesară pentru a accesa configurația)

`sudo netplan apply` (aplică schimbările efectuate în configurații)

`ip addr` (arată interfețele și informația lor)

```
vagrant@si-lab:~$ sudo chmod 600 /etc/netplan/01-netcfg.yaml
vagrant@si-lab:~$ sudo netplan apply
```

Figura 9. Comanda care schimbă permisiunile necesare pentru a accesa 01-netcfg.yaml

```
vagrant@si-lab:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:16:dd:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 192.168.0.1/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe16:ddef/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
vagrant@si-lab:~$
```

Figura 10. Verificarea adresei setate

5.2.Ping

Kali to Ubuntu

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ ping -c 4 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.75 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.22 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.42 ms

— 192.168.0.1 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3018ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.216/1.418/1.753/0.205 ms
```

Figura 11. Ping din terminalul Kali către mașina virtuală Ubuntu

Ubuntu to Kali

```
vagrant@si-lab:~$ ping -c 4 192.168.0.2
PING 192.168.0.2 (192.168.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.00 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.43 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.65 ms

--- 192.168.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3008ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.428/1.781/2.045/0.255 ms
vagrant@si-lab:~$ _
```

Figura 12. Ping din terminalul Ubuntu către mașina virtuală Kali

CONCLUZIE

În cadrul acestei lucrări de laborator am învățat să instalez și să import mașini virtuale în Oracle VirtualBox. Și cum să operez cu terminalul din interiorul mașinii virtuale de linux, reușind să setez un ip static pentru ambele mașini virtuale și să le conectez într-o rețea.

BIBLIOGRAFIE

1. Documentație Oracle VM VirtualBox (<https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation>)
2. Documentație Kali Linux (<https://www.kali.org/docs/>)
3. Network configuration: (<https://netplan.readthedocs.io/en/stable/>)